

药物制剂技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应药物制剂领域数字化、信息化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下药品生产操作、药品生产质量管理等岗位（群）的新要求，不断满足医药制造领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科药物制剂技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校药物制剂技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

药物制剂技术（490203）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	食品药品与粮食大类（49）
所属专业类（代码）	药品与医疗器械类（4902）
对应行业（代码）	医药制造业（27）
主要职业类别（代码）	药物制剂人员（6-12-03）
主要岗位（群）或技术领域	药品生产操作、药品生产质量管理、药品质量控制……
职业类证书	执业药师、药物制剂生产、药品购销、药物制剂工……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向医药制造行业的药物制剂人员职

业，能够从事药品生产操作、药品生产质量管理及药品质量控制等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握基础的化学、微生物、生物等理论知识，熟悉初步的医学和卫生相关知识；

（6）掌握药物制剂所需的化学药、生物药和中药相关专业基础理论知识；

（7）掌握药品生产质量管理规范方面的法规、知识和技能；

（8）掌握药物制剂生产相关的药剂处方、工艺、贮存、运输等方面的知识和技能；

（9）掌握常用制药设备和设施的使用与维护技能，具有初步判断和处理设备故障的实践能力；

（10）掌握药品生产过程中的物料处置技能，具有药品包装的实践能力；

（11）具有药品生产质量管理、质量控制的技术和技能，具备初步的药物检验能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（14）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（15）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（16）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养或通识课程等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：药用基础化学、医学基础、制药卫生、药物化学、制剂工艺基础、药事管理与法规、药用辅料与包装、药理学等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：药物制剂技术、药品生产质量管理、制药设备使用与维护、药品质量控制与检测技术、药品生产过程验证、药品安全生产、实用药理学等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	药物制剂技术	① 制备固体制剂。 ② 制备普通液体制剂。 ③ 操作制剂成型设备。 ④ 制备无菌制剂。 ⑤ 操作包装设备，进行成品分装、包装、赋码。 ⑥ 判断和处理制剂生产中常见问题	教学内容： ① 药物制剂和剂型的制备过程。 ② 重要生产工艺及质量控制方法。 ③ 主要剂型的特点、质量要求和检查方法。 ④ 制剂常用辅料的应用，药物制剂的应用。 ⑤ 制药新技术、智能化和自动化发展趋势等。 教学要求： ① 能操作常用制剂成型设备制备固体、普通液体和无菌制剂。 ② 能按照 GMP 要求操作包装设备，并进行成品分装、包装和赋码。 ③ 能根据生产实际情况判断和处理制剂生产中常见问题

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	药品生产质量管理	① 进行人员、物料、环境、设备的卫生操作。 ② 协助完成验证与确认。 ③ 管理暂存室、中间站物料。 ④ 编制、修订标准管理规程（SMP）、标准操作规程（SOP）等文件	教学内容： ① 机构与文件系统管理、厂房、设施与设备管理。 ② 实验室管理。 ③ 确认与验证管理。 ④ 生产全过程管理、质量控制与质量保证。 ⑤ 药德、药规和药技的素养培训项目。 教学要求： ① 具备 GMP 意识，能按照药品生产规范进行人员、物料、环境、设备的卫生操作。 ② 能运用 GMP 理论知识和方法，管理暂存室、中间站物料，并协助完成验证与确认。 ③ 能参与编制、修订 SMP、SOP 等文件
3	制药设备使用与维护	① 操作制药设备生产出合格药品。 ② 排除制药设备常见故障。 ③ 对制药设备进行清洁和日常维护保养。 ④ 参与设备验证和设备操作、清洁、保养标准操作规程的编制和修订。 ⑤ 管理设备常用零部件、配件、备件。 ⑥ 操作洁净空调、制水、制气设备	教学内容： ① 设备和工程绘图的原理和技术。 ② 制剂中主要剂型的典型生产设备和包装设备的基本原理及使用特点。 ③ GMP 对制剂生产厂房设施等硬件的实施要求等内容。 ④ 安全防护意识的训练。 教学要求： ① 能操作主要制药设备，排除常见故障，并对制药设备进行清洁和日常维护保养。 ② 能参与设备验证，并辅助设备操作、清洁、保养标准操作规程的编制和修订。 ③ 能妥善管理设备常用零部件、配件、备件。 ④ 能操作和维护洁净空调、制水、制气设备
4	药品质量控制与检测技术	① 进行被检物品的取样、留样和前处理。 ② 对常用分析仪器进行维护保养。 ③ 进行原料药、制剂等药物的成品、中间产品、原辅料、包装材料常规理化分析。	教学内容： ① 药品质量控制与检测技术的基本概念和基本知识。 ② 药品质量标准概况，典型药物的鉴别、检查和含量测定的方法及原理。 ③ 常用分析仪器的原理及在药物检测中的应用。 ④ 片剂、注射剂、复方制剂及中药制剂的分析方法和特点。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	药品质量控制与检测技术	④ 进行无菌检查和抗生素药品效价检定。 ⑤ 监控生产洁净区的环境条件	教学要求： ① 能完成常用化学检验、仪器检验和微生物检验操作任务。 ② 能运用所掌握的相关技术和方法对常用分析仪器进行维护保养。 ③ 能按规程进行无菌检查和药品效价检定。 ④ 能对生产洁净区的环境条件进行监控
5	药品生产过程验证	① 制订验证总计划，实施验证方案。 ② 实施厂房和设施验证。 ③ 实施设备和工艺验证。 ④ 实施片剂生产验证。 ⑤ 实施无菌制剂生产验证	教学内容： ① 验证与验证管理。 ② 灭菌与过滤除菌工艺验证。 ③ 厂房环境与清洁验证。 ④ 制药用水系统验证。 ⑤ 制剂生产工艺验证。 教学要求： ① 能运用药品生产过程验证的相关知识，协助制订验证计划，并实施验证方案。 ② 能按验证方案完成厂房设施、设备工艺验证。 ③ 能完成片剂、无菌制剂等典型制剂的生产验证
6	药品安全生产	① 防火防爆及事故处理。 ② 火灾中安全逃生及灭火器正确使用。 ③ 药品生产设备安全操作。 ④ 辨识危险化学品及安全生产标志。 ⑤ 药品生产的身心健康保护	教学内容： ① 药品生产过程中安全生产相关的理论、方法与实践。 ② 各种材料、器具和策略的运用。 ③ 安全、环保、健康相关素养知识和技能。 教学要求： ① 具备安全意识、防护知识和身心健康保护常识，能进行防火防爆和基本消防事故的处理。 ② 会采用生产、使用、保存、运输环节的安全措施，安全操作药品生产设备。 ③ 能辨识危险化学品及安全生产标志，会用灭火器，并能在火灾中安全逃生
7	实用药理学	① 各类药物的定性鉴别。 ② 各类药物的稳定性分析及贮存保管。	教学内容： ① 药效学、药动学、影响药物作用的因素。 ② 药物的化学结构与稳定性关系。 ③ 各类药物的定性检查。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	实用药理学	③ 药品分类管理及药房药店的药品陈列。 ④ 常见不合理处方分析。 ⑤ 非处方药的用药推荐及指导。 ⑥ 常见病症的问病荐药	④ 常用药物的作用原理。 ⑤ 常用药物的临床应用及主要不良反应。 教学要求： ① 能运用主要药物相关知识，进行日常用药指导。 ② 能分析药物的稳定性，并能妥善贮存保管。 ③ 能进行不合理处方分析，并处理非处方药应用过程中的常见问题。 ④ 能对常见病症进行问病荐药

（3）专业拓展课程

主要包括：生物药剂学、生物制药技术概论、药物分离与纯化技术、仿制药质量一致性评价概论、实用药学服务、化工制图、沟通技巧与礼仪、化学制药原理、制药工程设备与原理、药品市场营销技术、人工智能及其应用等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行药物制剂生产技能、药品质量控制与检测技术、药品生产现场管理、药品生产质量管理虚拟仿真等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在医药制造领域的药品生产企业、技术服务机构等进行药物制剂技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外医药制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有药物制剂、制药工程、药学等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习

实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展药物制剂，药物检验等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）药物制剂实训室

配备制药车间的基础厂房设施、空调或空气净化系统、多冲压片机、胶囊填充机、粉碎机、筛分机、混合机、快速搅拌制粒机、烘箱、制丸机、软胶囊机、包衣机、铝塑包装机、颗粒包装机、配液罐、注射剂灌封机、冻干机等设备，用于药物制剂技术、药品生产质量管理、制药设备使用与维护等实训教学。

（2）药物制剂检测室

配备崩解仪、溶出仪、脆碎度仪、硬度测定仪、融变时限仪、滴定和显色装置等设备，检测站等设施，用于各种药物剂型教学和实训工艺参数检测等实训教学。

（3）基础化学实训室

配备通风橱、熔点测定装置、烘箱、水浴锅等设施，滴定管、容量瓶、移液管等容量分析仪器设备，用于基础化学、药品质量控制与检测技术等实训教学。

（4）仪器分析实训室

配备溶出仪、酸度计、电子天平、紫外-可见分光光度计、红外分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪等设备，用于基础化学、仪器分析、药物分析、药品检测综合实训等实训教学。

（5）虚拟仿真实训室

配备药物制剂药品生产质量管理仿真软件、药物制剂单元操作软件、化工制图软件、制药设备实训软件等，并对接信息化教学平台和网络，用于虚实结合等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供药品生产、药品质量管理和药品质量控制等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可

接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：医药行业政策法规、中华人民共和国药典、药物制剂、药剂学、药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范及实务操作类图书，经济、管理、法律、医药和文化类文献等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。